

Capacitación
de **agentes** 2025

Planeamiento Energético Indicativo

John Alexander Cardozo

Análisis Energético de Planeamiento Operativo





Planeación de la operación

Responsabilidad de la planeación operativa del CND para garantizar la atención confiable de la demanda



RESOLUCIÓN CREG 025 DE 1995

“La planeación de la operación de los recursos disponibles de generación y transmisión debe hacerse en forma integrada, con el objetivo de **minimizar los costos de operación del sistema**, y procurando atender la demanda con los niveles de **seguridad, confiabilidad y calidad de servicio** definidos en este código.”



PLANEACIÓN ENERGÉTICA



PRONÓSTICOS



PLANEACIÓN ELÉCTRICA

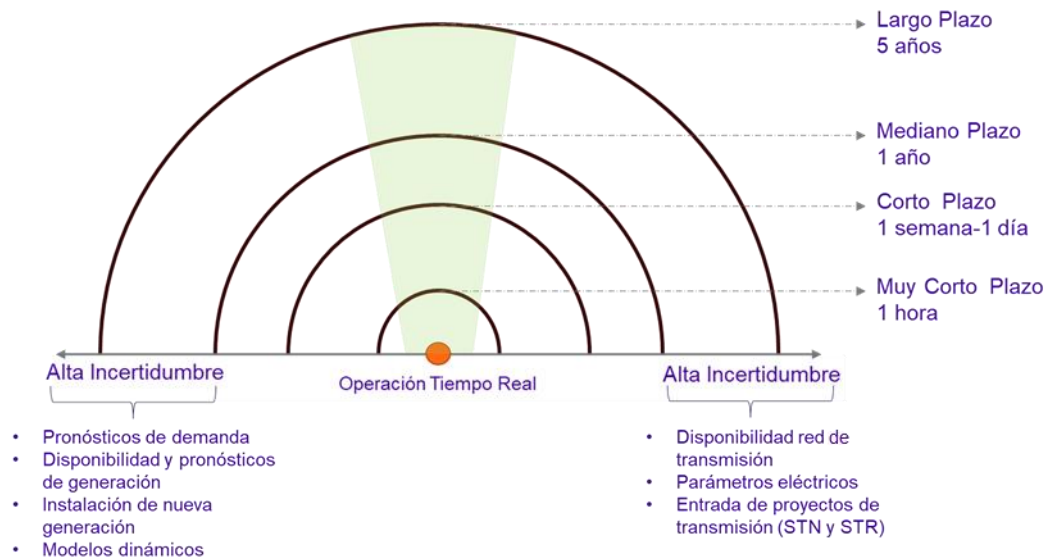
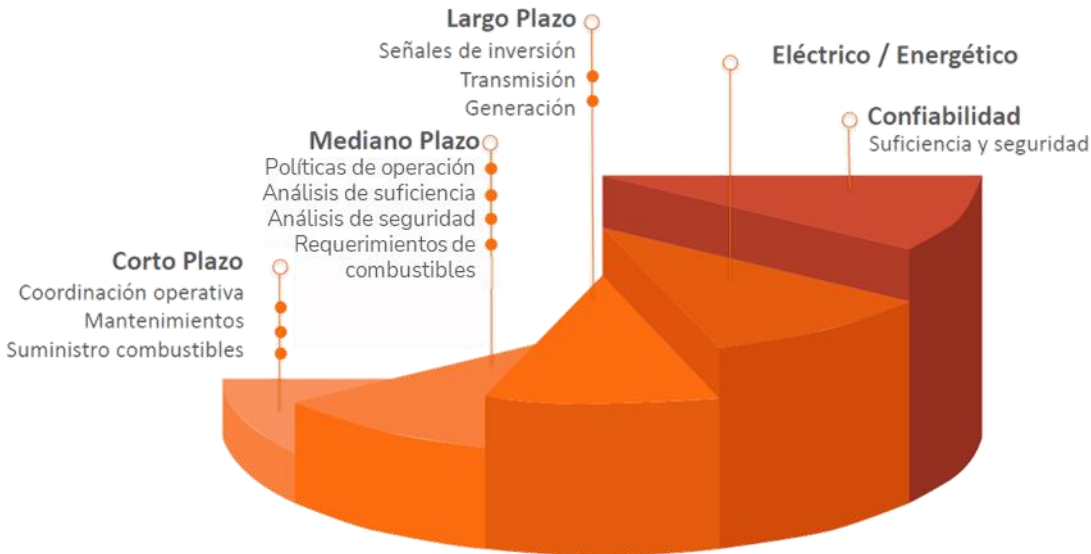


PARÁMETROS Y PROYECTOS

Horizontes de planeamiento operativo eléctrico y energético



Un análisis continuo y telescópico de la operación futura en términos de suficiencia, flexibilidad y resiliencia del sistema, nos permite garantizar que los colombianos **puedan contar con la mejor energía, manteniendo altos niveles de seguridad, confiabilidad y calidad en el servicio.**

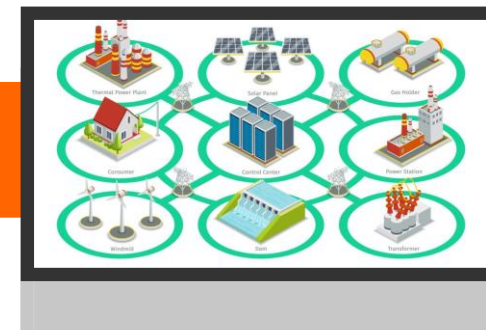


Suficiencia



Disponer siempre de energía

Confiabilidad



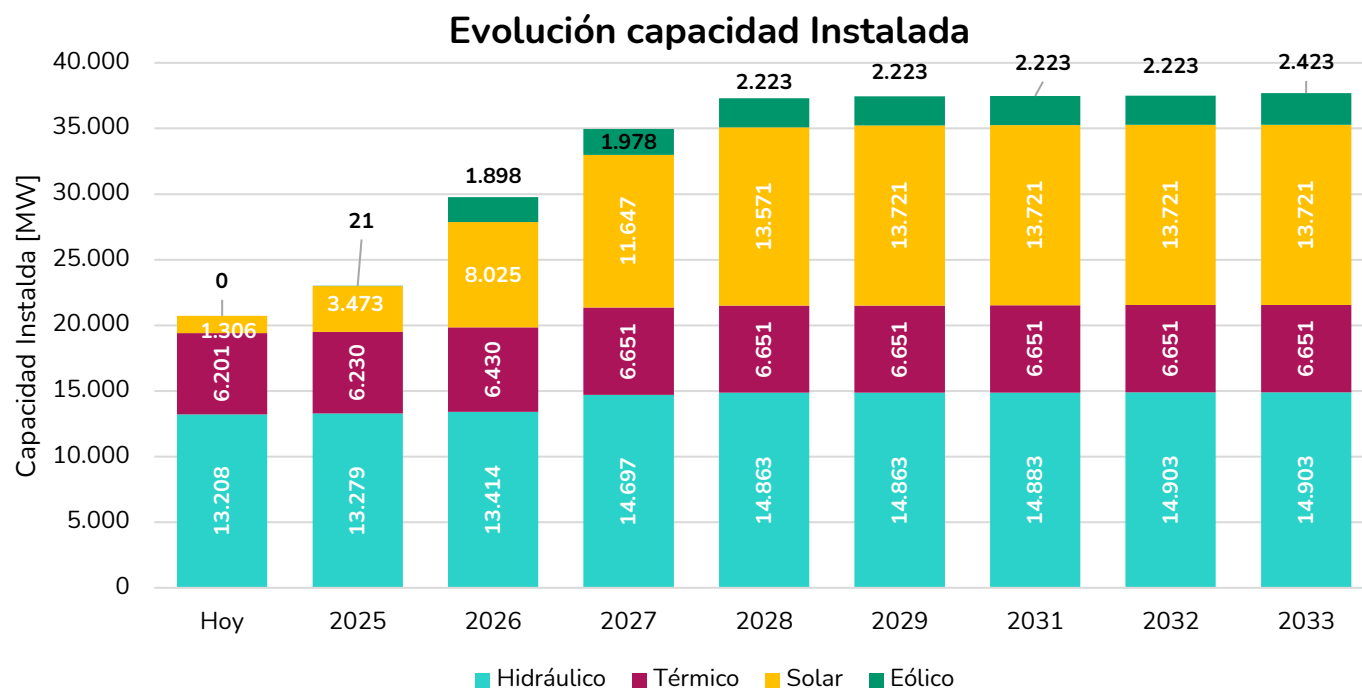
La energía en cualquier lugar y en cualquier momento



Capacitación de agentes

2025

Lo que esperamos en Colombia en el largo plazo



Eólicas 2.4 GW



Hidráulico 1.7 GW



Solar 12.4 GW

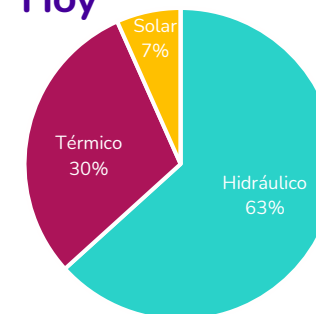


Térmico 0.5 GW

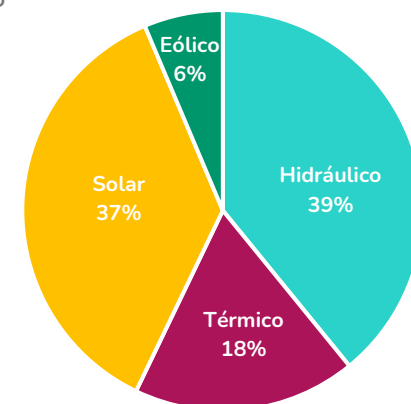
Total: 17 GW

Se espera que el Sistema cuente con **38 GW** en 2033

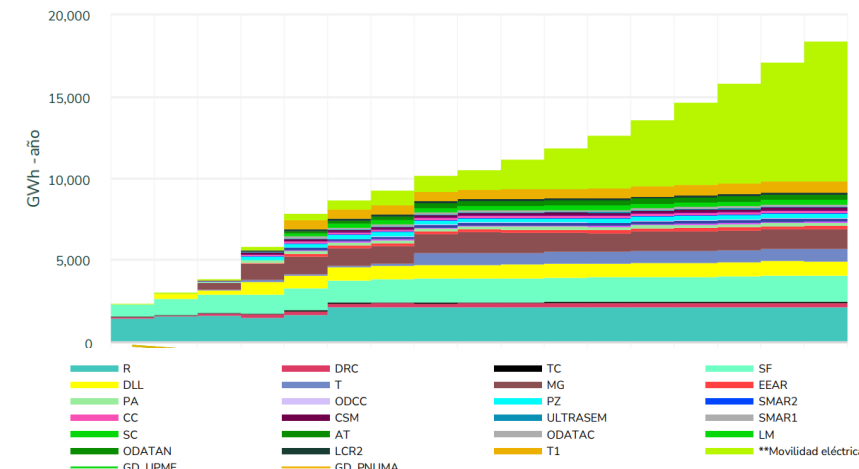
Hoy



2033



- La electricidad como energético puede llegar a abastecer hasta **14%** de la demanda de transporte y **31%** de industria
- La demanda eléctrica tendrá un crecimiento constante impulsado por la electrificación de distintos sectores
- El área Caribe tendrá uno de los crecimientos más acelerados del país

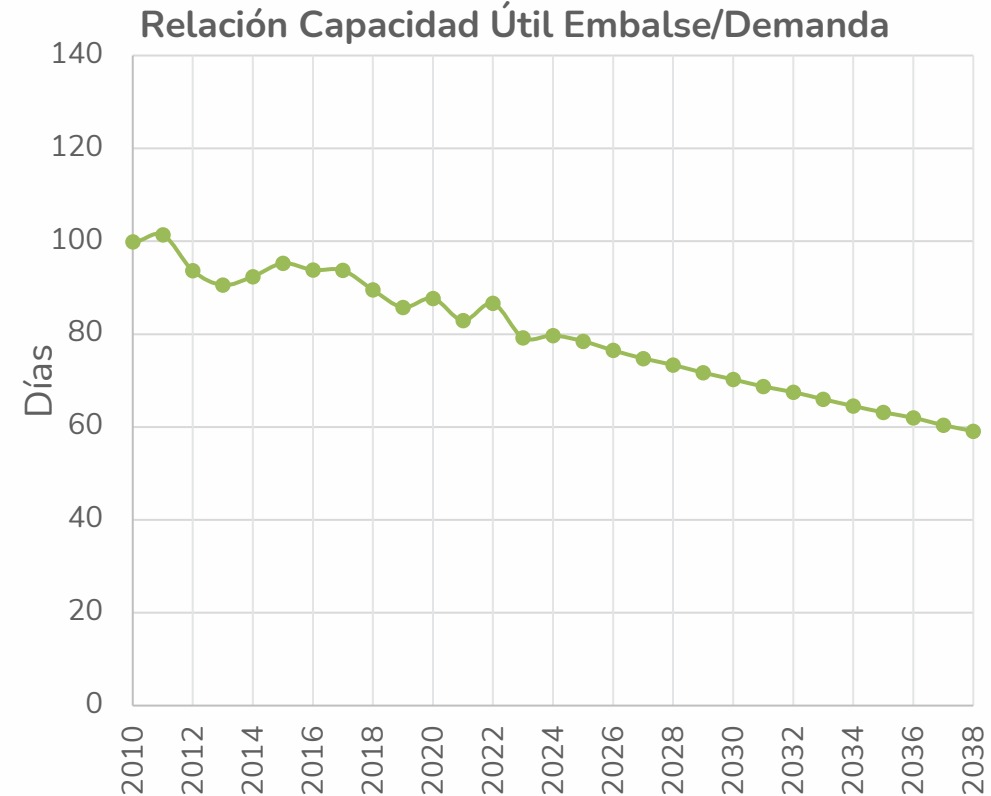
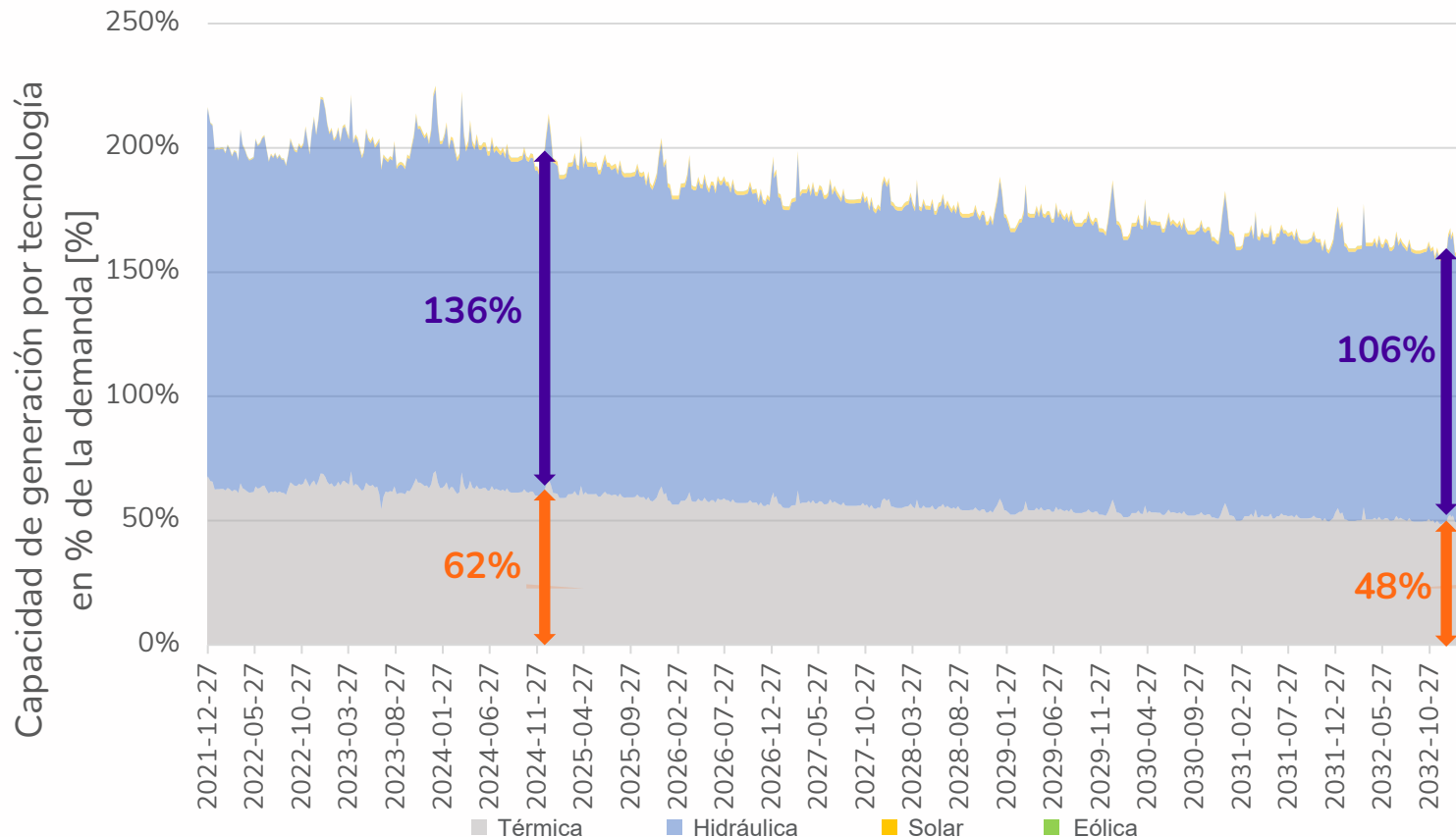


Expansión de la generación

Evolución de capacidad instalada



De no materializar los planes de expansión de generación en los próximos años, la capacidad instalada del sistema respecto a la demanda se ubicará en mínimos históricos (156% Aproximadamente), **exigiendo al máximo la gestión adecuada y flexibilidad del parque de generación disponible, así como de los energéticos requeridos para afrontar periodos deficitarios en aportes hídricos.**

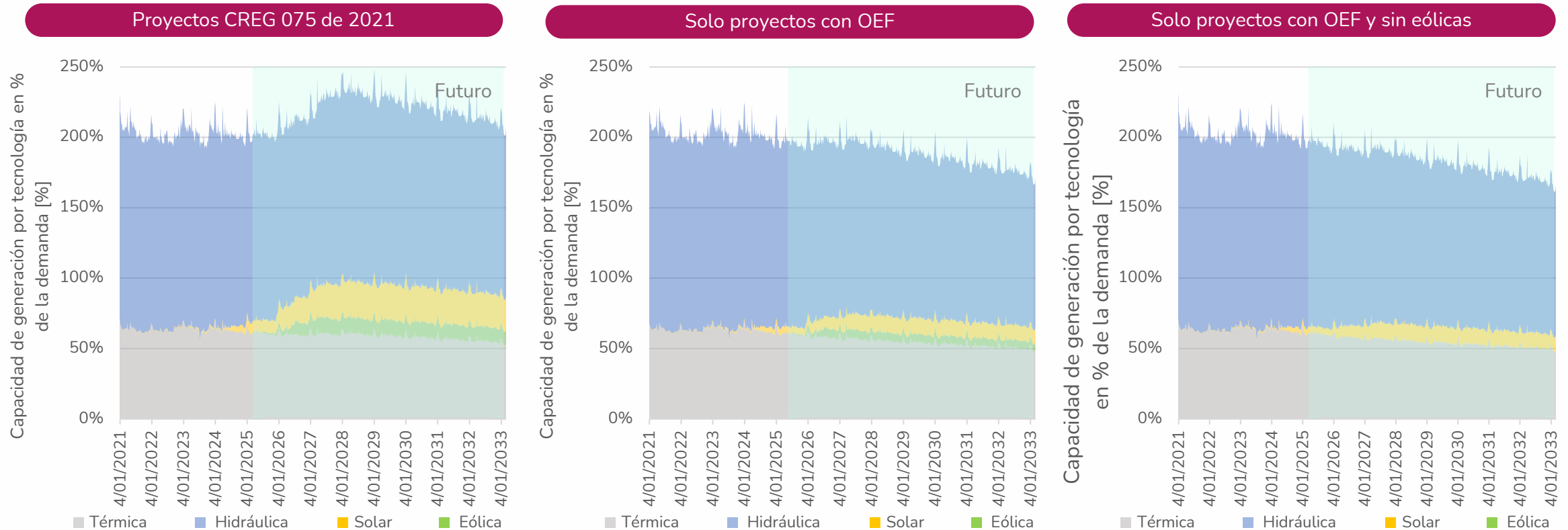


Expansión de la generación

Evolución de capacidad instalada



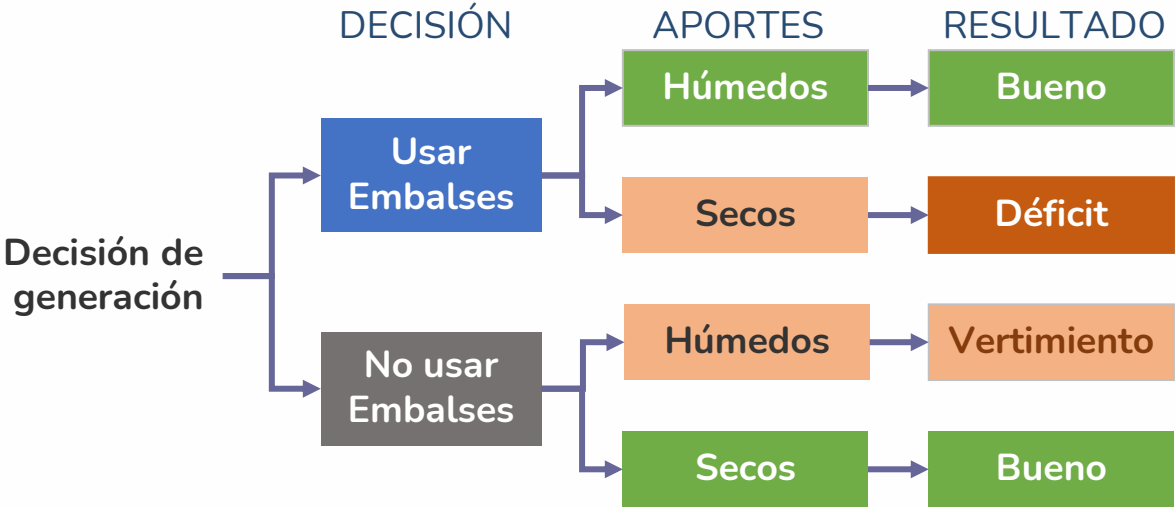
De no materializar los planes de expansión de generación en los próximos años, la capacidad instalada del sistema respecto a la demanda se ubicará en mínimos históricos (156% Aproximadamente), **exigiendo al máximo la gestión adecuada y flexibilidad del parque de generación disponible, así como de los energéticos requeridos para afrontar periodos deficitarios en aportes hídricos.**



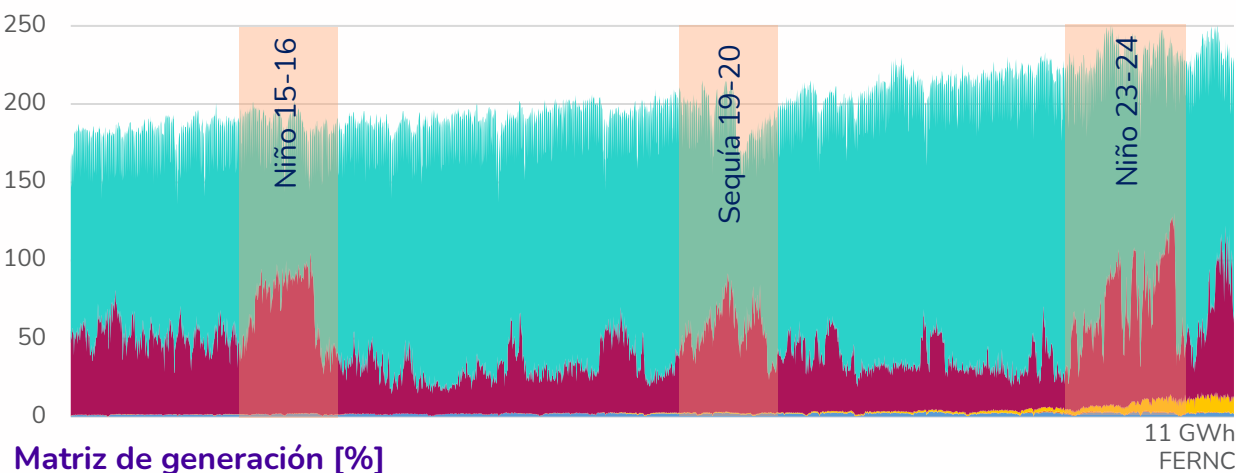
*Capacidad de generación en energía solar y eólica calculada de acuerdo al promedio de los factores de planta calculados como parte del estudio. La demanda futura considerada corresponde a la última actualización realizada por la UPME. No se consideran indisponibilidades de generación en ninguna tecnología ni retiro de plantas del sistema.

Planeamiento energético

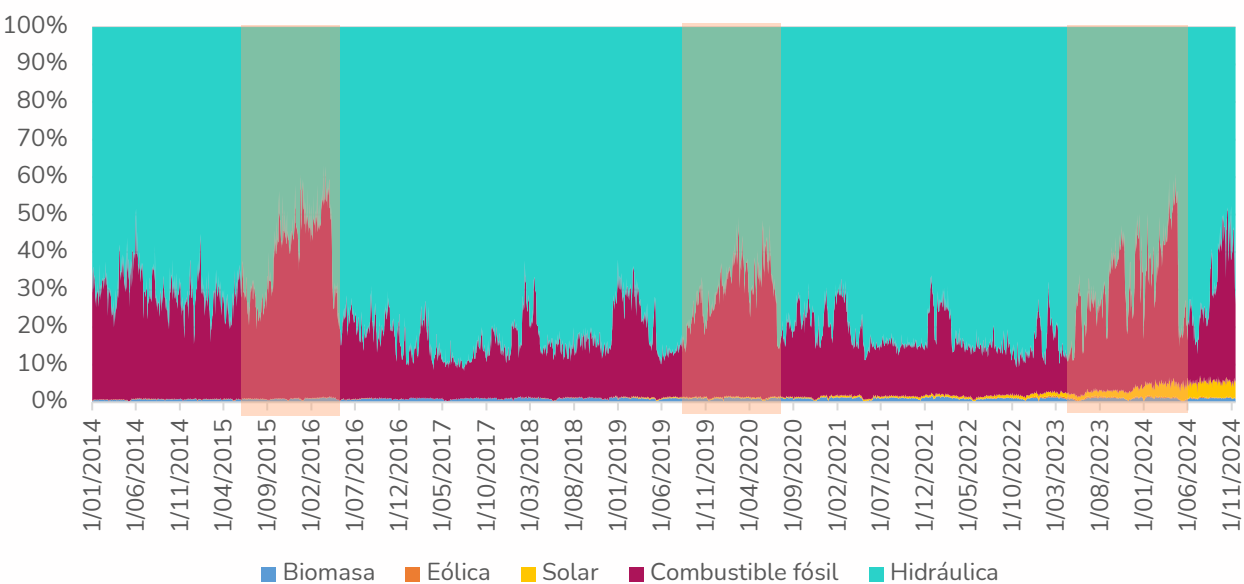
Dilema del uso del agua



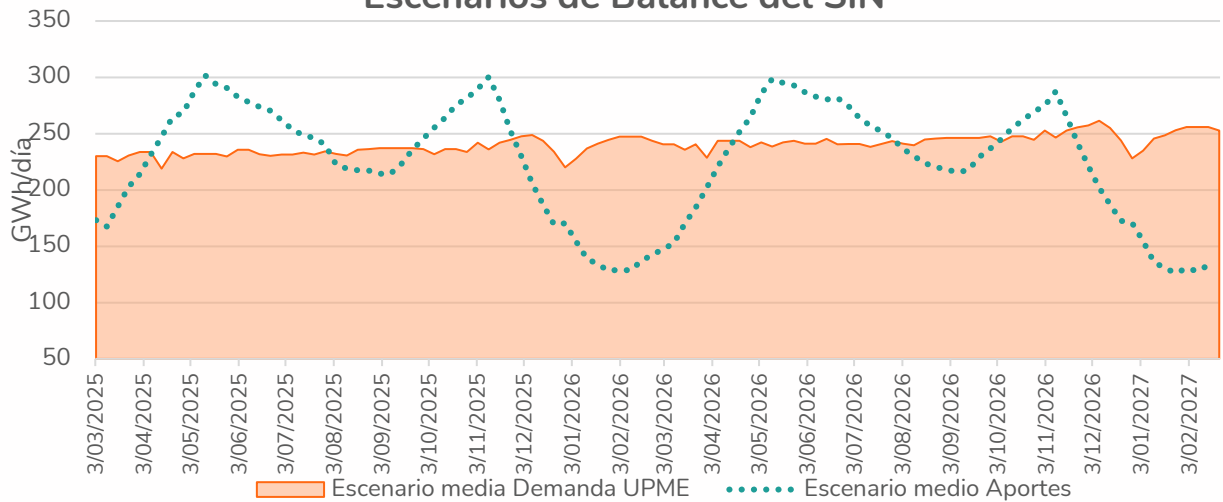
Atención de demanda [GWh-día]



Matriz de generación [%]



Escenarios de Balance del SIN



Planeamiento energético

Responsabilidades para la adecuada planeación energética



Estudios de planeamiento energético

- Análisis de largo, mediano y corto plazo
- Análisis regulatorios: senda de referencia y mínimos operativos
- Grupos de trabajo CNO



Estudios especiales

- Estudios de flexibilidad y resiliencia
- Impacto de entrada de nuevas tecnologías al sistema
- Análisis de inversión de obras



20 años
Hechos por Colombia

Estudios de planeamiento energético

Estudios energéticos para analizar la disponibilidad de los recursos primarios, la gestión adecuada de generación y la identificación de riesgos de suficiencia

Capacitación
de **agentes**



Capacitación de agentes

2025

¿Qué son los estudios de planeamiento energético?

- “*Estudios indicativos para la planeación de la operación de los recursos energéticos hidráulicos, térmicos, solares fotovoltaicos y eólicos para la producción de energía eléctrica*”
CREG 025 DE 1995 – Modificado CREG 060 de 2019
- Evaluación de riesgo a la atención de la demanda verificando el cumplimiento de criterios de operación confiable, económica y suficiente
- Análisis de escenarios energéticos ante eventos de impacto a la disponibilidad de recursos primarios y recursos de generación
- Modelo de optimización centralizado basado en costos

¿Qué no son los estudios de planeamiento energético?

- No son modelos de mercados que involucre variables de ofertas ni precios
- No son modelos de pronósticos de recursos primarios ni de demanda
- No son modelos de predicción de precios de bolsa
- No son estudios de señales de obligatorio cumplimiento
- No son estudios de análisis de seguridad eléctrica



20 años
Hechos por Colombia

Estudios de planeamiento energético

“Consiste en la planeación de la operación de los **recursos** energéticos hidráulicos, térmicos, solares fotovoltaicos y eólicos para la producción de energía eléctrica”

CREG 025 de 1995 - Modificado por CREG 060 del 2019

Modelos de despacho energético – optimización de recursos

Planeamiento a largo plazo

Horizonte	Hasta 5 años
Resolución	Mensual
Modelamiento	Estocástico

- Índices de la evolución esperada de la operación.
- Impacto del atraso de proyectos de generación.
- Costos incrementales para los embalses.
- Señales para la inversión en infraestructura de abastecimiento de combustibles.
- Potenciales intercambios internacionales de energía.

Planeamiento a mediano plazo

Horizonte	Hasta 2 años
Resolución	Semanal
Modelamiento	Determinístico / Estocástico

- Riesgo de atención ante escenarios de disponibilidad de recursos del SIN.
- Uso de recursos en condiciones de escenarios secos y húmedos.
- Costos incrementales para los embalses.
- Índices de la evolución esperada de la operación.

Planeamiento a corto plazo

Horizonte	2 semanas
Resolución	Horaria/Diaria
Modelamiento	Determinístico

- Uso de recursos energéticos para el cumplimiento de expectativas de embalsamiento.
- Riesgos de atención de energía horaria por restricciones eléctricas.
- Reservas disponibles de generación para la confiabilidad energética.



Estudios de planeamiento energético

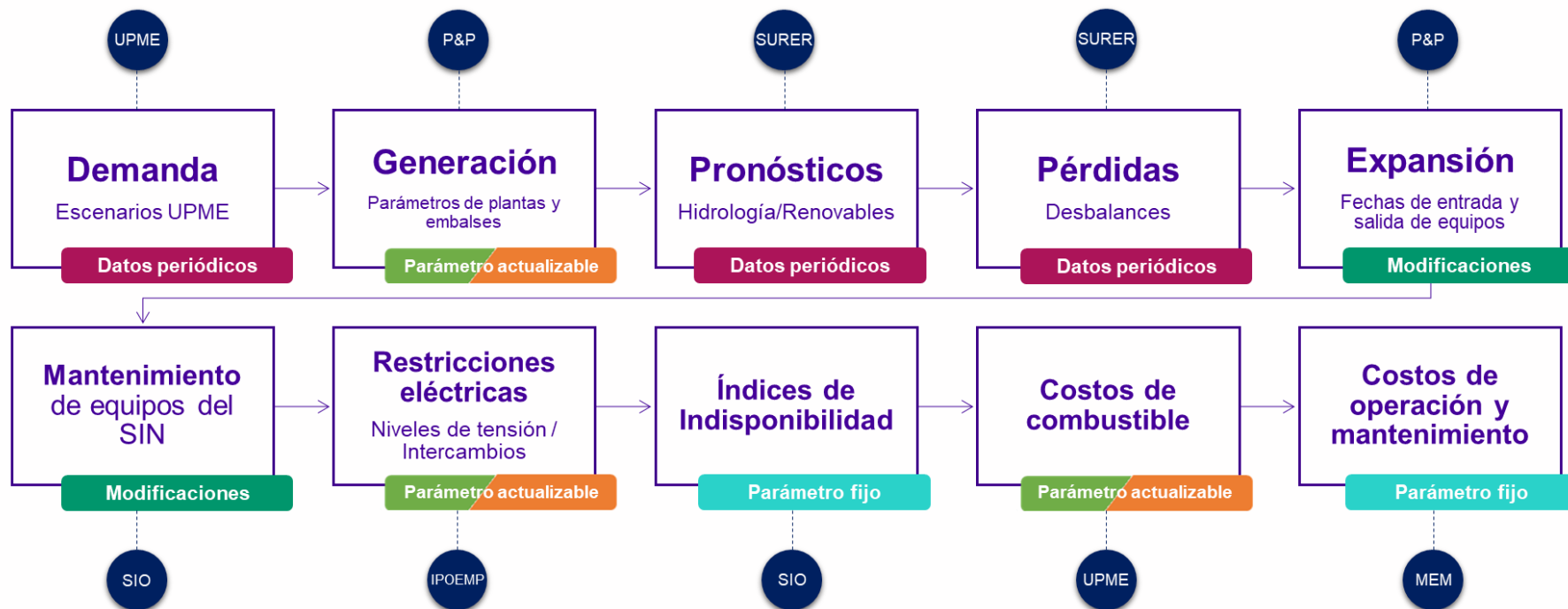
Modelo de Planeación Energética

Análisis
Energético

Variables de entrada de los
modelos



ORQUÍDEA
Modelo de Planeación Energética



Optimización

Minimizar la suma de los costos de compra y transporte de combustibles para las plantas térmicas, los costos de operación y mantenimiento de las plantas hidroeléctricas y térmicas, el costo de la energía no suministrada y otras penalidades. En otras palabras, el modelo calcula la política de operación de menor **costo del sistema**, considerando todos los aspectos anteriores.

Simulación

Se **simula la operación de los recursos** del sistema para obtener índices de confiabilidad y evolución esperada de la operación, a partir de los costos y desembalsamientos obtenidos por los programas de optimización.

Estudios de planeamiento energético

Modelo de Planeación Energética

Variables de salida de los modelos

Generación
esperada de plantas

Evolución esperada
de embalses

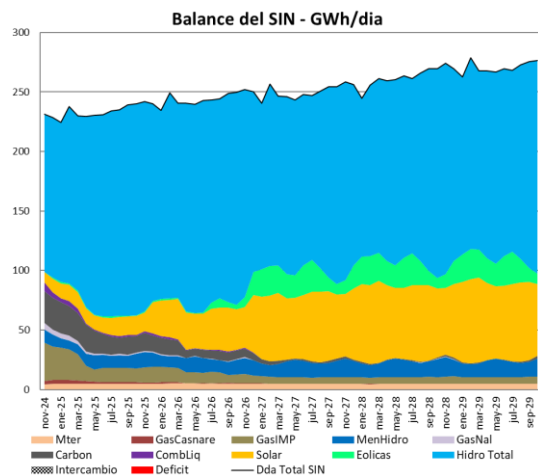
Índices de
confiabilidad
energética

Costos
incrementales de
las plantas y costos
marginales

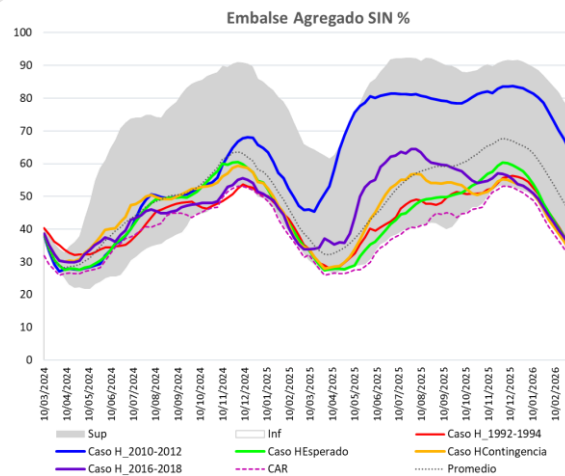
Análisis restricciones
ambientales,
operativas y
eléctricas

Vertimientos
energéticos del
sistema

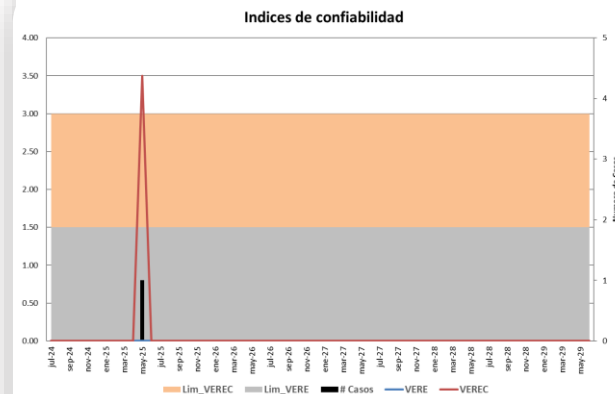
Análisis de
sensibilidad para
diferentes
escenarios



La **atención de la demanda** en el modelo energético permite identificar la necesidad de disponibilidad de los recursos para mantener la confiabilidad energética.



Las **reservas operativas** en el modelo (evolución esperada de embalses) se guían por el comportamiento hidrológico, las restricciones de embalses y suficiencia energética.



El objetivo principal del análisis energético es la **atención confiable de la demanda**. En el modelo se representa la demanda no atendida con costos elevados de racionamiento.

Estudios de planeamiento energético

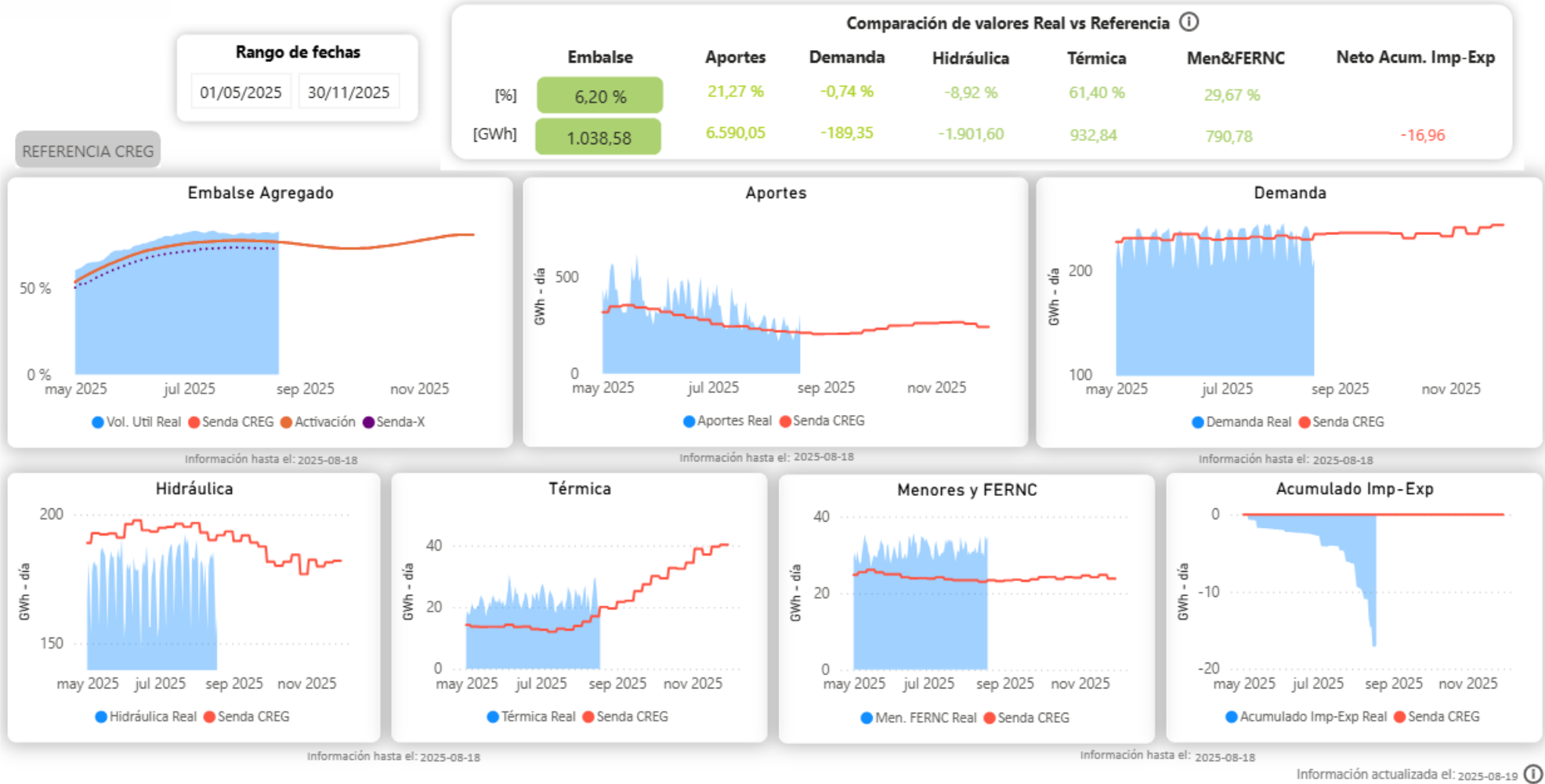
Estatuto de riesgo de desabastecimiento – Senda de Referencia

Seguimiento energético - Invierno 2025

“XM calcula y publica la senda de referencia de cada estación, su respectivo documento soporte y el resultado de la evaluación de la condición del sistema según la periodicidad establecida.

Adicionalmente se publica la evolución de las principales variables en comparación con la evolución esperada según la definición de senda de referencia”.

CREG 209 de 2020





20 años
Hechos por Colombia

Estudios especiales de energía

Estudios energéticos para la integración de nuevos actores y factores **operativos de la transición energética**, la evaluación de su impacto e identificación de recomendaciones para mantener condiciones operativas confiables

Capacitación
de **agentes**

Proyecciones de Crecimiento del SIN

Evolución de la matriz de generación de energía eléctrica en Colombia 2025 – 2033

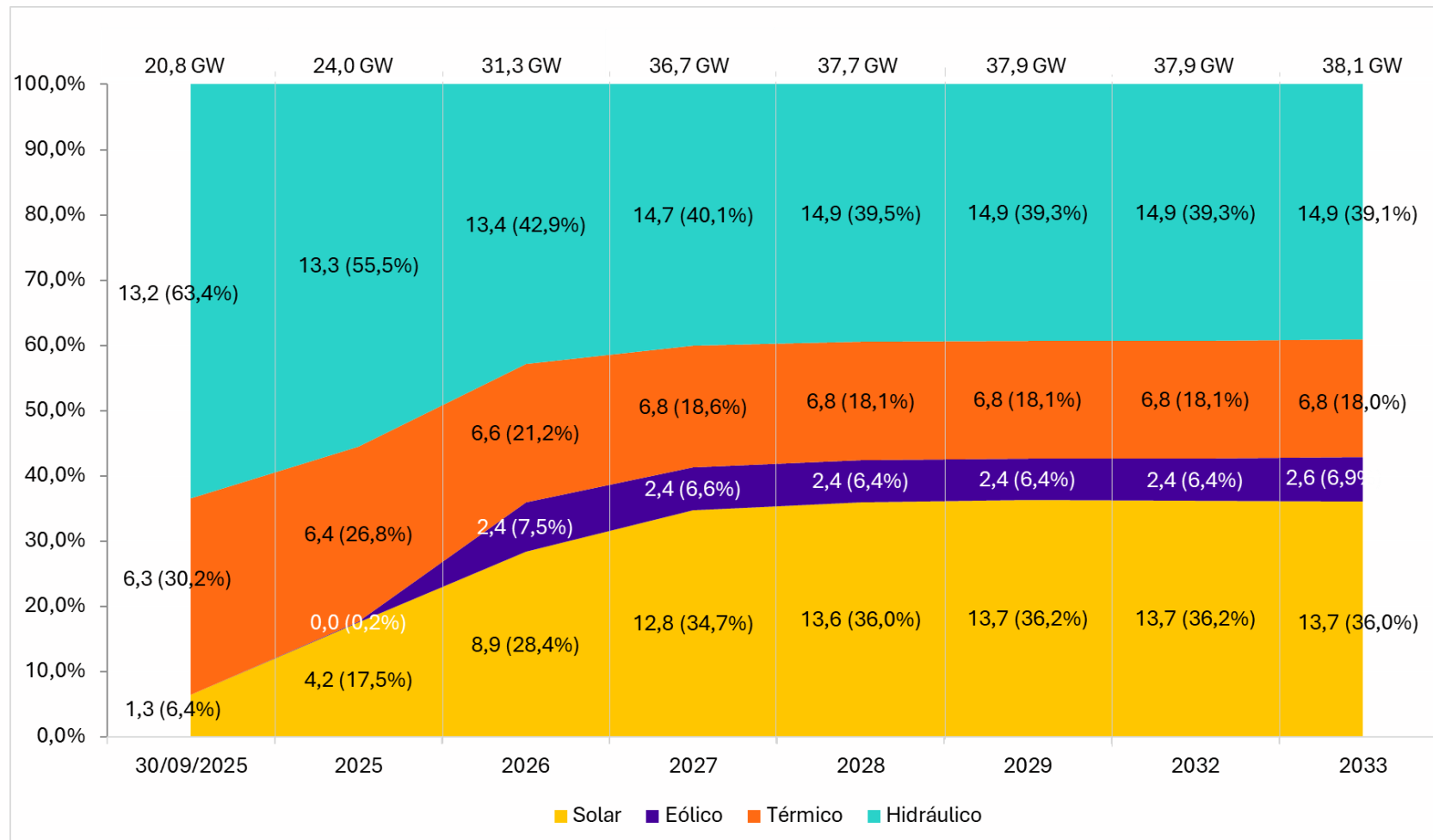
Los estudios especiales del CND se enfocan en el impulso de una transición energética segura, confiable y sostenible, que garantice el mejor servicio de energía para todos los colombianos.

Impulsamos una transformación del sector eléctrico basada en decisiones informadas, anticipación de riesgos, alineación de capacidades y desarrollo de soluciones que aseguren un sistema energético resiliente, eficiente y preparado para los desafíos del futuro.



20 años
Hechos por Colombia

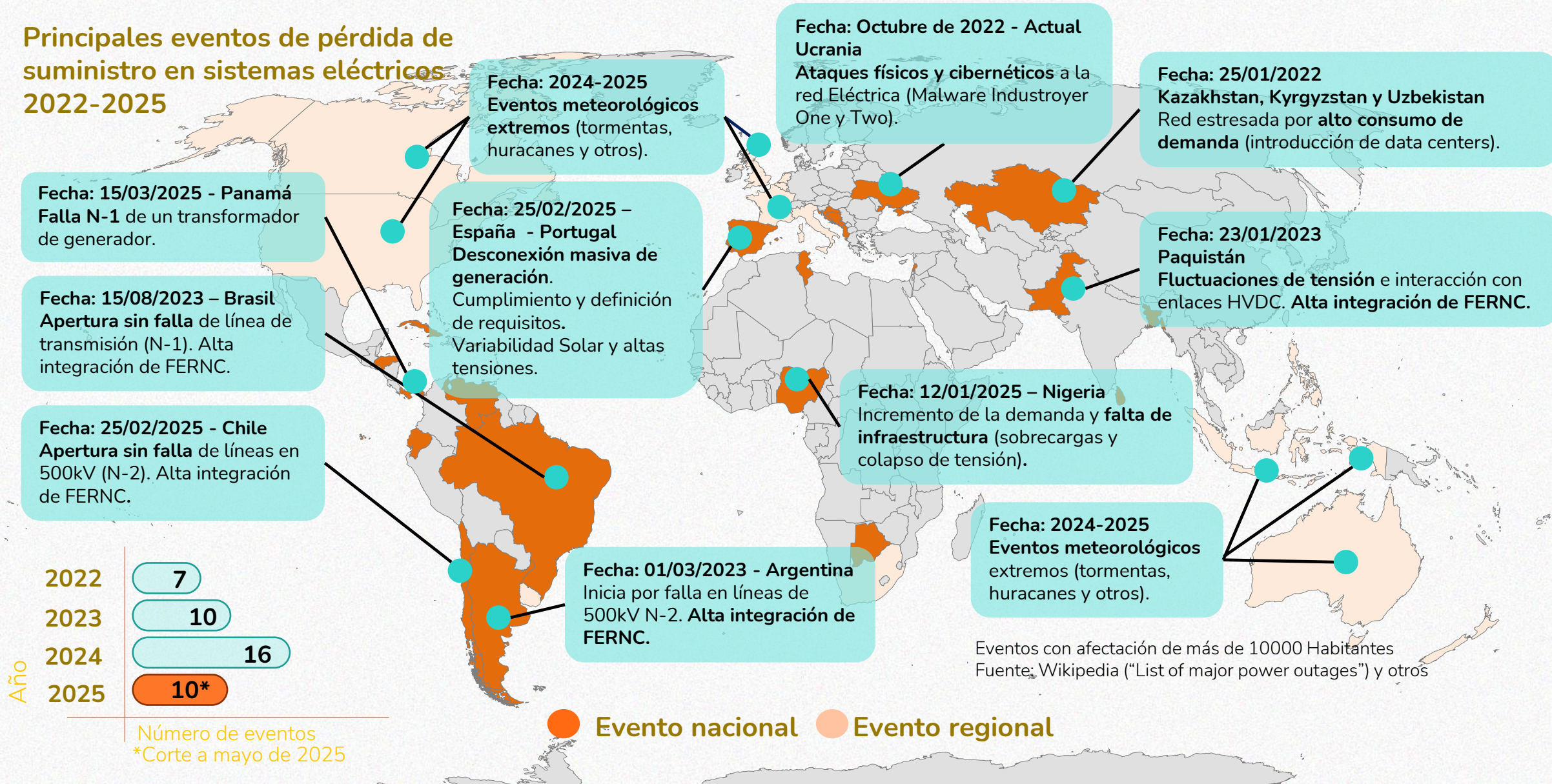
En 2025, se espera que la capacidad instalada del SIN alcanza los **24 GW**, con **4 GW** provenientes de recursos basados en inversores (IBR), capaces de cubrir hasta el **34%** de la demanda instantánea. A 2030, se proyecta un crecimiento hasta los **38,11 GW**, impulsado principalmente por fuentes solares y eólicas, con capacidad cubrir hasta el **100%** de la demanda instantánea.



La participación proyectada en la matriz de generación, redefine la operación del sistema y debemos prepararnos.

La transición energética debe ir acompañada de un **diseño resiliente y flexible del sistema eléctrico y del mercado**

Principales eventos de pérdida de suministro en sistemas eléctricos 2022-2025



Estudios especiales

La flexibilidad es una parte esencial de la resiliencia, y la resiliencia de la flexibilidad

Al ser un sistema más adaptable ante las condiciones cambiantes

(flexible)

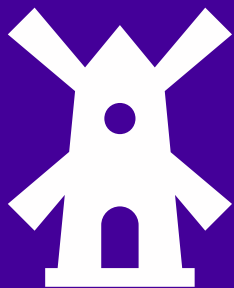
La habilidad que tiene el sistema para responder a las diferentes condiciones de cambio en el balance generación-demanda, en todas las escalas y horizontes de tiempo.



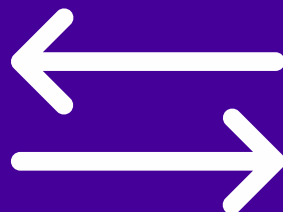
Estará mejor equipado para responder a eventos en la operación

(resiliente)

La capacidad de anticipar, prepararse y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes y de soportar, responder y recuperarse de eventos.



SUFICIENCIA
ENERGÉTICA



CAPACIDAD DE
TRANSPORTE



FLEXIBILIDAD POR
POTENCIA



CALIDAD, SEGURIDAD Y
CONFIABILIDAD

La nueva complejidad del sistema eléctrico en tecnologías de generación y participantes activos nos llevan a explorar nuevas metodologías para garantizar la seguridad y confiabilidad en la operación del sistema

Estudios de flexibilidad del Sistema

Los estudios realizados por XM permiten identificar los principales atributos para la operación segura y confiable del sistema en un escenario de alta incorporación de FERNC



Suficiencia Energética

Capacidad de satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad de manera adecuada



1 Suficiencia Energética

Contar con el suministro futuro de electricidad en el mediano y largo plazo:
Disponibilidad, Complementariedad, Almacenamiento

Seguridad Eléctrica

Propender por la disponibilidad y confiabilidad de suministro de energía a la sociedad, en todos los horizontes temporales



2 Flexibilidad en Potencia

Mantener el balance generación – demanda :
Rampas, Desviaciones, Ciclaje.



3 Capacidad de transporte

Poder transportar la energía manteniendo la seguridad:
Congestionamientos, Control de voltaje, Esquemas de protección.



4 Calidad, Seguridad y Confiabilidad

Capacidad del sistema para responder de forma adecuada a perturbaciones, manteniendo la estabilidad



Capacitación
de agentes 2025

¡Gracias!